



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Autonomous Color-Tracking Robot

## Team Members:

- |    |                             |                    |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Valen Fatli                 | 22/493755/TK/54109 |
| 2. | Muhammad Khalis Farhan Azvi | 22/493199/TK/54016 |
| 3. | Faris Afif Ridyasmara       | 22/502798/TK/54902 |
| 4. | Galih Salman Sadewo         | 22/498121/TK/54625 |
| 5. | Yasir Abdulaziz             | 22/497079/TK/54468 |



# Tujuan & Tuntutan

## Deteksi Target



Robot mampu mendeteksi warna spesifik untuk menemukan dan menuju area "Finish"

## Klasifikasi Warna



Robot dapat membedakan secara visual mana objek tujuan (Finish) dan mana objek rintangan.

## Navigasi & Rintangan



Robot mampu menghindari objek rintangan di jalurnya dan mencari jalur alternatif.

# Tuntutan dari Lintasan

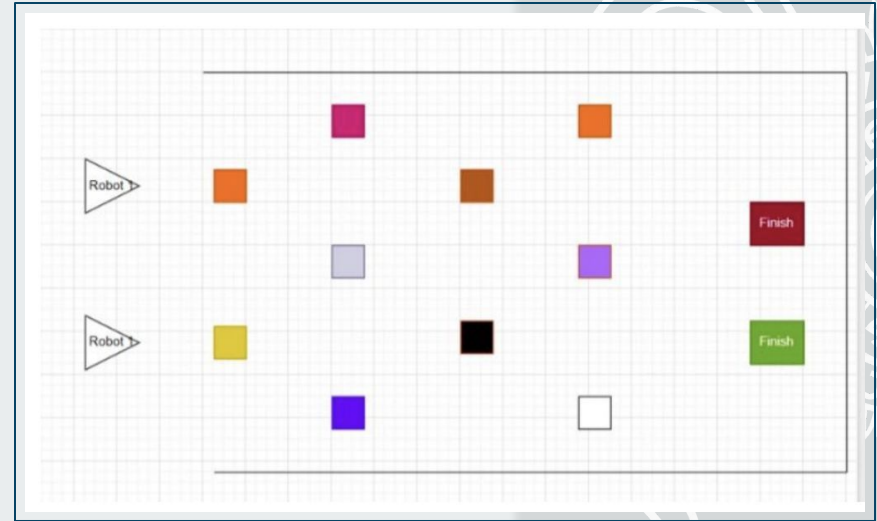
**1. Identifikasi Target Visual (Targeting):** Robot wajib mendeteksi warna spesifik sebagai titik Finish. Sistem harus cukup sensitif membedakan saturasi warna.

**2. Klasifikasi Objek Real-time:** Kemampuan membedakan antara objek "Tujuan" (Finish) dan "Rintangan" saat robot bergerak.

**3. Navigasi Adaptif & Anti-Tabrakan:** Robot mampu menghitung jalur alternatif saat rintangan terdeteksi guna mencegah tabrakan fisik.

**4. Parameter Warna Dinamis:** Sistem konfigurasi di mana warna target dan rintangan dapat diubah tanpa membongkar program inti.

**5. Eksekusi Pergerakan Roda:** Integrasi kontrol motor responsif untuk manuver halus saat berbelok menghindari rintangan.



Lintasan Robot, Cr: Ali Ar Ramadhani (STF 2023)

# Perangkat keras

## Pusat Komputasi (*Processing Unit*):

- **Raspberry Pi:** Bertindak sebagai mikrokontroler utama untuk mengeksekusi algoritma.
- **Baterai**



## Sistem Visi & Sensor (*Vision & Sensing*):

- **Webcam USB:** Input visual utama untuk klasifikasi dan pendeteksi warna.
- **Ultrasonik HC-SR04:** Sensor untuk *obstacle avoidance*.



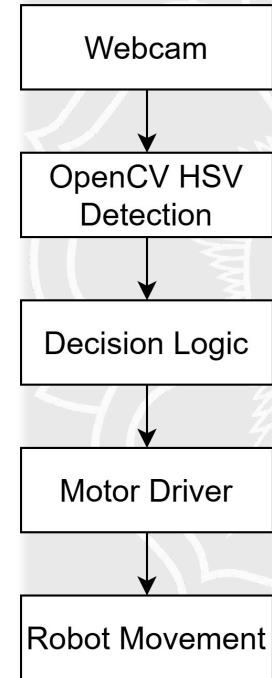
## Sistem Aktuasi (*Actuation System*):

- **Motor Driver L298N:** Modul untuk menerjemahkan sinyal dari Raspberry Pi menjadi kontrol arah dan kecepatan.
- **Motor DC & Sasis:** menggunakan komponen dari proyek pra-UTS.

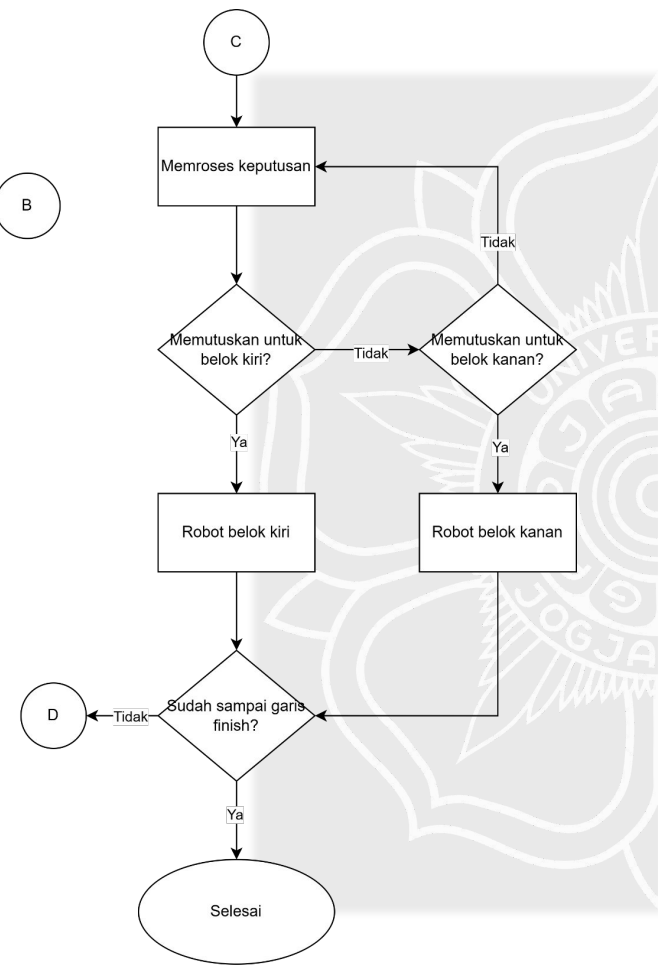
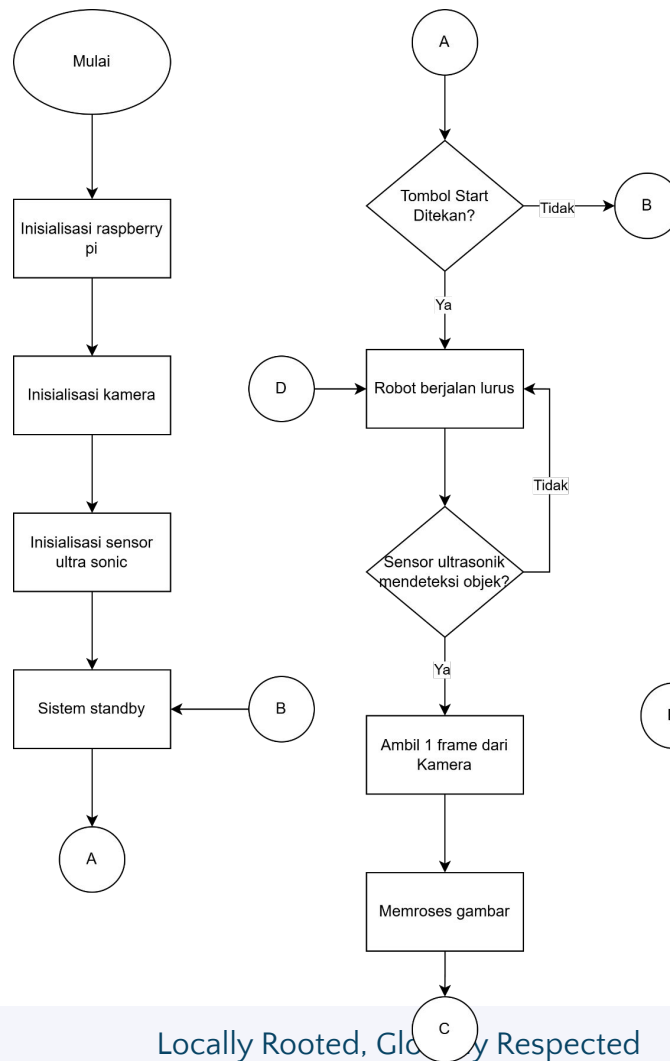


# Algoritma Deteksi Warna & Navigasi Robot

1. **Kamera menangkap gambar lintasan/arena**  
Webcam membaca kondisi lintasan/arena secara real-time.
2. **OpenCV (Open Source Computer Vision Library ) memproses warna**  
Gambar diubah dari format RGB ke format HSV agar warna target lebih mudah dideteksi.
3. **Robot menentukan keputusan**
  - Target (Object) terdeteksi → robot bergerak menuju target
  - Target didepan → robot berhenti lalu cek warna target
  - Bukan warna finish → Mencari target baru dan ke langkah awal
  - Warna finish → Robot berhenti
4. **Motor bergerak sesuai perintah**  
Raspberry Pi mengirim sinyal ke motor driver untuk mengatur roda kanan dan kiri.



# Flowchart



# Kesimpulan



## Arsitektur Terintegrasi

Sistem menggabungkan pemrosesan citra (OpenCV) dan sensor ultrasonik untuk robot yang cerdas dan interaktif.



## Metode Deteksi Efektif

Ruang warna HSV digunakan untuk deteksi target yang stabil terhadap perubahan cahaya.



## Sistem Adaptif

Desain modular (Programmable Target) memungkinkan pengujian skema warna tanpa mengubah logika dasar.



## Keamanan Navigasi

Visi kamera dan sensor ultrasonik memberikan perlindungan ganda terhadap tabrakan.

# Rencana Pengembangan & Implementasi



## Pengujian

Kalibrasi sensor & kamera di berbagai cahaya untuk threshold warna optimal.



## Tuning Gerak

Implementasi PID agar robot bergerak/berbelok lebih halus (tidak kaku).



## Optimasi Algoritma

Stress-test Raspberry Pi untuk meminimalisir delay deteksi kamera dan gerak motor.



## Eksplorasi Sensor

Pertimbangkan penambahan sensor sebagai back-up navigasi jika visual terhambat.



## Evaluasi Hardware

Pastikan distribusi daya baterai stabil untuk Raspberry Pi dan motor.



# Arsitektur Hardware

## Unit Pemrosesan:

- Raspberry Pi 3 Model B sebagai *main controller*
- Mengolah data sensor & menentukan aksi robot

## Sensor:

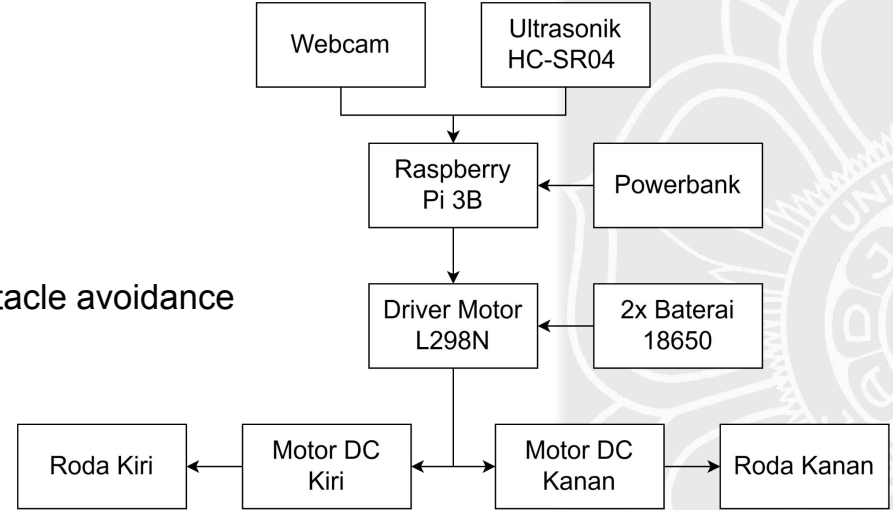
- Webcam → *color detection (image processing)*
- HC-SR04 Ultrasonic Sensor → deteksi jarak / obstacle avoidance

## Kontrol dan Aktuasi:

- L298N Motor Driver → Kontrol kecepatan (PWM)
- 2 Motor DC → Menjalankan roda kiri dan kanan

## Power System:

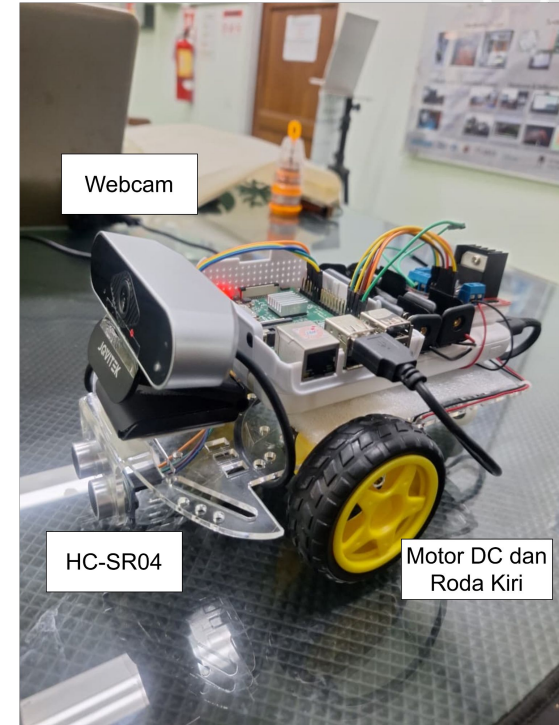
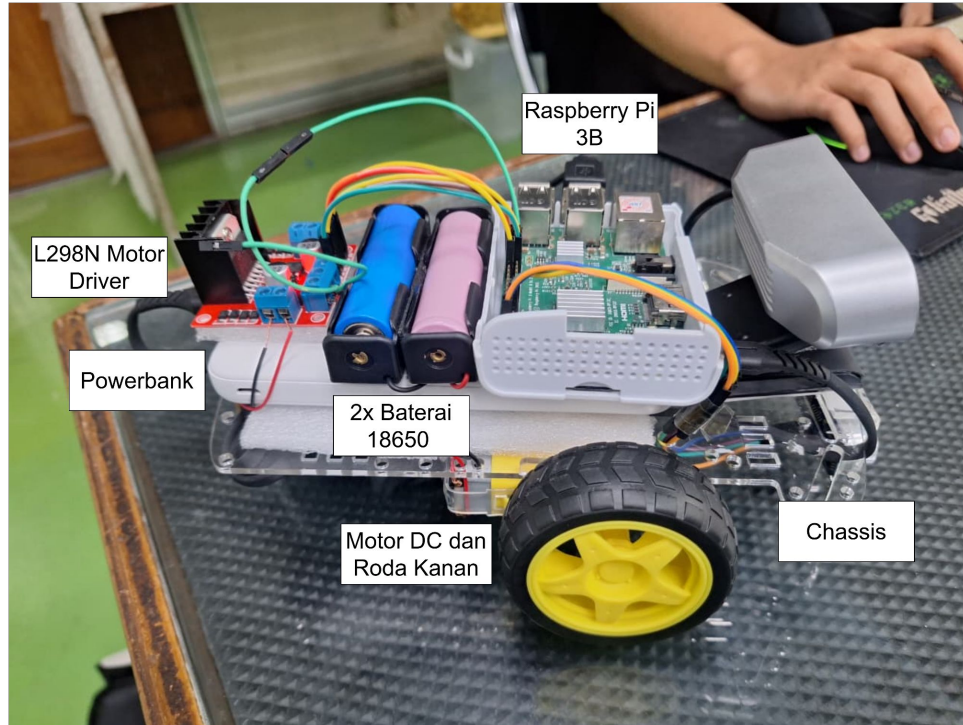
- Power bank → supply Raspberry Pi (5V, stabil)
- 2x Baterai 18650 → supply motor & driver (high current)



## Workflow:

- Sensor → Data acquisition
- Raspberry Pi → Processing
- Driver → Control signal
- Motor → Robot movement

# Rancangan Hardware



# Kalibrasi Robot dan Parameter PID

- **Kalibrasi Target (Visi)**

- a. Klik tepat pada warna benda di layar video untuk menjadikannya TARGET (Mode Tracking Aktif).
- b. Input jarak aktual benda ke kamera (cm) lalu klik Set Jarak Kamera.

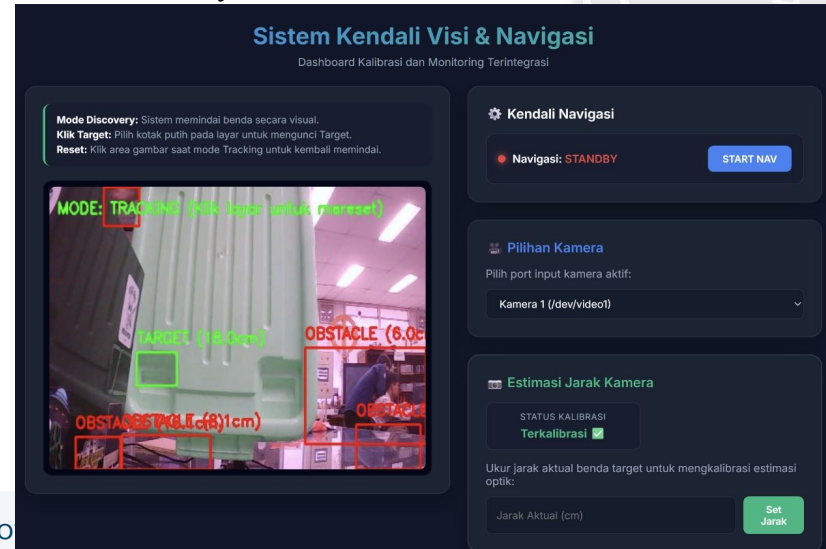
- **Kalibrasi Sensor Ultrasonik**

- a. Letakkan robot di depan tembok pada jarak tetap (misal 20 cm).
- b. Lihat "Pembacaan Mentah" pada panel biru di Web GUI.
- c. Masukkan angka "20" pada kotak input, lalu klik Kalibrasi HC-SR04.
- d. Sistem akan menyimpan faktor koreksi dan memperbarui navigasi secara instan.

- **Parameter PID**

Edit file `robot_navigation_module/navigator.py` untuk menyesuaikan performa gerak:

- a. Kp (0.5): Mengatur agresivitas belokan.
- b. Ki (0.01): Mengatur koreksi error akumulatif.
- c. Kd (0.2): Meredam sentakan agar robot tidak berayun berlebihan.



# Cara Kerja Robot

- **Inisialisasi**

- a. Setelah robot dinyalakan, ia akan mulai melihat dengan kamera dan mengukur dengan sensor apa yang ada di depannya
- b. Kemudian, user diminta untuk memilih target objek dengan menekan apapun yang terekam oleh kameranya.
- c. User juga diminta untuk memberikan nilai jarak objek yang terpilih untuk mengkalibrasi

- **Navigasi**

- a. Robot akan mulai mengidentifikasi celah antara dua objek yang terlihat kemudian akan menuju celah tersebut.
- b. Pada proses ini jika robot tidak melihat celah, maka
  - i. robot akan maju sampai ia mendeteksi celah, atau
  - ii. jika sensor ultrasonik mendeteksi objek hingga jarak  $< 15$  cm, maka robot akan berhenti, lalu mundur.
- c. Robot akan melakukan ini sampai ia melihat objek yang telah diincarnya berdasarkan input user dari step 1 tadi.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

Thank You